



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Afet Bilgilendirme ve Acil Konum Paylaşımı Yapan

Web Uygulaması

Ara Raporu No:3

"

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Berat Erdoğdu – 171421010

Raşit Bera Topal – 170422516

Abdurrahman Çoban - 170422851

DANIŞMAN

Prof. Dr. ALİ BULDU

"

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	4
2. PROJE KAPSAMI	6
3. SİSTEM MİMARİSİ	8
4.1 Genel Mimari Yapı	8
4.2 Katmanlı Mimari Yaklaşım	9
4.2.1 Controller Katmanı	9
4.2.2 Servis Katmanı	9
4.2.3 Veri Erişim Katmanı	10
4.3 Veri Akışı	10
4.4 Dosya ve Veri Yönetim Mimarisi	10
4.5 Dağıtım (Deployment) Yapısı	11
4.6 Mimari Değerlendirme	11
4. KULLANILAN TEKNOLOJİLER	11
5.1 Backend Teknolojileri	11
5.2 API Yapısı ve İletişim Teknolojileri	12
5.3 Veri Yönetimi ve Veritabanı	12
5.4 Konteynerizasyon ve Dağıtım	13
5.5 Loglama ve Sistem İzleme	13
5.6 Teknolojik Değerlendirme	14
5. BACKEND YAPISI	14
6.1 Genel Backend Mimarisi	14
6.2 Controller Katmanı	15
6.3 Servis Katmanı	15
6.4 Veri Erişim Katmanı	16
6.5 API Tasarımı ve Çalışma Mantığı	16
6.6 Veri Doğrulama ve Hata Yönetimi	17
6.7 Dosya İşleme Mekanizması	17
6.8 Backend Yapısının Değerlendirilmesi	18
6. VERİ YÖNETİMİ	18
7.1 Veri Yönetiminin Önemi	18
7.2 Veritabanı Tabanlı Veri Saklama	19
7.3 Dosya Sistemi Tabanlı Veri Saklama ..	19
7.4 Local Storage Kullanımı ve Eleştiri	20
7.5 Alternatif Veri Saklama Yaklaşımları ..	20
7.6 Veri Güvenliği ve Bütünlüğü	21
7.7 Genel Değerlendirme	21
7. TEMEL ÖZELLİKLER	22
8.1 Kullanıcı Veri Girişi ve Yönetimi	22

8.2 Konum Bilgisi Paylaşımı	23
8.3 Dosya ve Belge Yükleme Sistemi	23
8.4 RESTful API Yapısı	24
8.5 Veri Saklama ve Yönetim Mekanizması	24
8.6 Loglama ve Sistem Takibi	25
8.7 Docker Desteği	25
8.8 Modüler Yapı	26
8.9 Afet Senaryosu Uyumlu Yapı	26
8.10 Planlanan Özellikler	27
8.11 Genel Değerlendirme	27
8. KULLANICI SENARYOLARI	28
9.1 Yardım Talebi Oluşturma	28
9.2 Konum Paylaşımı	29
9.3 Dosya Yükleme	29
9.4 Veri Görüntüleme	30
9.5 SMS Tabanlı Senaryo (Planlanan)	30
9.6 Genel Değerlendirme	31
9. GÜVENLİK VE RİSK ANALİZİ	31
10.1 Veri Güvenliği	32
10.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme	32
10.3 Dosya Yönetimi Riskleri	33
10.4 Loglama Riskleri	33
10.5 Veri Kaybı Riski	34
10.6 Performans Riskleri	34
10.7 Entegrasyon Eksiklikleri	35
10.8 Genel Değerlendirme	35
10. PROJEYE EKLENEN YENİLİKLER	36
11.1 Entegre Sistem Yaklaşımı	36
11.2 Modüler Mimari	37
11.3 Veri Yönetimi Yaklaşımı	37
11.4 Docker Kullanımı	38
11.5 Veri Toplama Mekanizması	38
11.6 Planlanan Entegrasyonlar	39
11.7 Gerçek Dünya Uyumluluğu	39
11.8 Eleştirel Değerlendirme	40
11.9 Genel Değerlendirme	40
11. PERFORMANS VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK ..	41
12.1 Performans Kavramı	41
12.2 Docker Etkisi	42
12.3 Yük Altında Davranış	42
12.4 Ölçeklenebilirlik	43
12.5 Genel Değerlendirme	43

12. EKSİKLER VE GELİŞTİRME ALANLARI	44
13.1 Veri Güvenliği Eksikleri	44
13.2 Dosya Yönetimi Problemleri	45
13.3 Hata Yönetimi	45
13.4 Veritabanı Sorunları	46
13.5 Ölçeklenebilirlik Eksikleri	46
13.6 Güvenlik Açıkları	47
13.7 Entegrasyon Eksikliği	47
13.8 Kullanıcı Deneyimi	48
13.9 Test Eksiklikleri	48
13.10 Genel Değerlendirme	49
13. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	49
14. PLANLANAN GELİŞTİRMELER	49
15.1 SMS Entegrasyonu	49
15.2 E-Posta Servisi İyileştirmesi	49
15.3 Kullanıcı Hatalarının Giderilmesi	49
15.4 AFAD API Entegrasyonu	49
15.5 Veritabanı İyileştirmeleri	49
15.6 Yeni Afet Özellikleri	49

1. GİRİŞ

Doğal afetler ve acil durumlar, günümüzde toplumların karşı karşıya kaldığı en önemli risk unsurlarından biri olup, bireylerin yaşam güvenliğini, kamu düzenini ve altyapı sistemlerini doğrudan etkileyen kritik olaylar arasında yer almaktadır. Özellikle deprem, sel, yangın ve benzeri afetler, ani gelişmeleri ve geniş ölçekli etkileri nedeniyle hızlı müdahale ve etkin koordinasyon gerektirmektedir. Bu tür durumlarda doğru bilginin zamanında elde edilmesi, ilgili birimler arasında sağlıklı iletişim kurulması ve kaynakların etkin şekilde yönetilmesi, afet yönetiminin başarısını belirleyen temel faktörlerdir. Ancak mevcut geleneksel yöntemler, çoğu zaman bilgi akışında gecikmelere, koordinasyon eksikliklerine ve kaynakların verimsiz kullanımına yol açabilmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, afet yönetimi süreçlerinin daha sistematik, hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine olanak tanımaktadır. Özellikle web tabanlı uygulamalar, merkezi veri yönetimi sistemleri ve servis tabanlı mimariler, kriz anlarında bilgiye erişimi kolaylaştırmakta ve kullanıcılar ile yetkili kurumlar arasında köprü görevi görmektedir. Bu kapsamda geliştirilen yazılım sistemleri, afet anında hem bireylerin ihtiyaçlarını ifade edebilmesini hem de yetkili birimlerin durumu analiz ederek hızlı kararlar alabilmesini destekleyen önemli araçlar haline gelmiştir.

Bu çalışmada ele alınan proje, afet ve acil durum senaryolarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir bilgi ve yönetim sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında oluşturulan sistem, kullanıcıların konum bilgisi paylaşabilmesine, çeşitli veri ve belgeleri sisteme yükleyebilmesine ve afet durumlarına ilişkin bilgilerin merkezi bir yapı üzerinden yönetilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede sistemin, kriz anlarında bireyler ile ilgili kurumlar arasında etkin bir iletişim ve koordinasyon altyapısı oluşturması hedeflenmektedir. Ayrıca sistem, veri toplama, saklama ve analiz etme süreçlerini destekleyerek afet yönetiminde karar alma mekanizmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin mevcut aşamasında, temel sistem altyapısı oluşturulmuş ve backend odaklı bir yapı geliştirilmiştir. Sistem içerisinde veri yönetimi, dosya yükleme işlemleri ve kullanıcı etkileşimlerini destekleyen çeşitli modüller yer almaktadır. Bununla birlikte proje henüz tamamlanmış bir ürün olmayıp, geliştirme süreci devam etmektedir. Bu nedenle mevcut sistem, hem işlevsel hem de teknik açıdan değerlendirilmeye açık bir yapıdadır.

Ara rapor niteliği taşıyan bu çalışma, projenin mevcut durumunun analiz edilmesini ve geliştirme sürecinde elde edilen bulguların sistematik bir şekilde ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda raporda, sistemin genel mimarisi, kullanılan teknolojiler, veri yönetimi yaklaşımı ve mevcut özellikleri detaylı olarak incelenmektedir.

Projenin geliştirme sürecinde karşılaşılan en önemli konulardan biri, veri güvenliği ve sistem bütünlüğünün sağlanmasıdır. Özellikle kullanıcı verilerinin saklanması, dosya yönetimi süreçleri ve sistem içerisindeki veri akışı, dikkatli bir şekilde ele alınması gereken kritik unsurlar arasında yer almaktadır. Mevcut sistemde kullanılan bazı veri saklama yöntemleri ve dosya yönetim yaklaşımları, güvenlik ve performans açısından iyileştirmeye ihtiyaç duymaktadır.

Bunun yanı sıra, sistemin gerçek afet senaryolarında daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli yeni özelliklerin eklenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda SMS tabanlı iletişim desteğinin sağlanması, e-posta servis altyapısının geliştirilmesi, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik iyileştirmelerin yapılması ve resmi veri kaynakları ile entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir. Özellikle AFAD gibi resmi kurumların API servisleri ile entegrasyon sağlanması, sistemin güvenilirliğini ve güncelliğini artıracak önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca veritabanı yapısında tespit edilen performans sorunlarının giderilmesi, veri bütünlüğünün sağlanması ve sistemin daha ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturulması da planlanan geliştirmeler arasında yer almaktadır. Bu iyileştirmeler ile sistemin yoğun kullanıcı yükü altında daha stabil çalışması ve afet anlarında kesintisiz hizmet sunabilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, kullanıcıların acil ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde iletebileceği ve sistem üzerinden takip edebileceği yeni modüllerin geliştirilmesi de planlanan çalışmalar arasındadır.

Sonuç olarak bu çalışma, afet yönetimi alanında teknolojik çözümler sunmayı hedefleyen bir yazılım projesinin ara değerlendirmesini içermektedir. Projenin mevcut durumu analiz edilerek güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları ortaya konulmakta, aynı zamanda ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek çalışmalar için bir yol haritası sunulmaktadır. Raporun devamında, projenin amacı, kapsamı, sistem mimarisi ve teknik bileşenleri detaylı bir şekilde ele alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır.

2. PROJE KAPSAMI

Bu proje, afet ve acil durum yönetimi süreçlerinde bilgi akışını hızlandırmak, kullanıcılar ile yetkili birimler arasında etkin iletişim kurmak ve kriz anlarında koordinasyonu artırmak amacıyla geliştirilen web tabanlı bir bilgi ve yönetim sistemini kapsamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen sistem, kullanıcıların afet anında ihtiyaçlarını bildirebileceği, konum bilgisi paylaşabileceği ve çeşitli veri türlerini sisteme aktarabileceği bir altyapı sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte sistem, elde edilen verilerin merkezi bir yapı içerisinde toplanmasını ve gerektiğinde analiz edilmesini mümkün kılarak karar alma süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin kapsamı, temel olarak backend odaklı bir sistem geliştirilmesini içermektedir. Bu doğrultuda sistemin çekirdek bileşenleri; veri yönetimi, kullanıcı işlemleri, dosya yükleme ve saklama mekanizmaları ile servis tabanlı API yapılarından oluşmaktadır. Geliştirilen backend altyapısı, farklı istemci uygulamalar tarafından kullanılabilir şekilde tasarlanmış olup, sistemin ilerleyen aşamalarda genişletilebilir ve entegre edilebilir olmasına olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, projenin yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimlere de cevap verebilecek esnek bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

Proje kapsamında kullanıcıların sisteme veri girişi yapabilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Kullanıcılar, afet anında mevcut durumlarını, ihtiyaçlarını ve konum bilgilerini sisteme iletebilmektedir. Ayrıca sistem üzerinden çeşitli belge ve dosyaların yüklenebilmesi, özellikle afet sonrası veri toplama ve değerlendirme süreçleri açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu kapsamda dosya yönetimi ve veri saklama mekanizmaları, projenin önemli bileşenlerinden biri olarak ele alınmaktadır. Ancak mevcut sistemde kullanılan veri saklama yöntemlerinin daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği de değerlendirilmektedir.

Projenin kapsamı içerisinde yer alan bir diğer önemli unsur, sistemin servis tabanlı mimari yaklaşım ile geliştirilmiş olmasıdır. Bu yapı sayesinde sistem, farklı modüller arasında daha düzenli bir veri akışı sağlamakta ve bakım ile geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Controller, servis ve veri erişim katmanlarının ayrıştırılmış olması, sistemin modüler bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Bu durum, hem yazılım geliştirme sürecinde hem de ilerleyen aşamalarda yapılacak güncellemelerde önemli

avantajlar sunmaktadır.

Bununla birlikte proje, yalnızca mevcut sistemin geliştirilmesini değil, aynı zamanda gelecekte entegre edilecek yeni bileşenleri de kapsayacak şekilde planlanmıştır. Özellikle SMS tabanlı iletişim desteği, gelişmiş e-posta servisleri ve resmi veri kaynakları ile entegrasyon gibi özellikler, projenin kapsamına dahil edilen ve ilerleyen aşamalarda hayata geçirilmesi planlanan önemli geliştirmeler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda sistemin, sadece internet erişimi olan ortamlarda değil, alternatif iletişim kanalları üzerinden de çalışabilecek şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ayrıca kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da yer almaktadır. Kullanıcıların sistem ile daha etkin bir şekilde etkileşim kurabilmesi için hata yönetimi, veri doğrulama mekanizmaları ve kullanıcı geri bildirimleri dikkate alınarak çeşitli iyileştirmeler planlanmaktadır. Bu doğrultuda sistemin yalnızca teknik açıdan değil, aynı zamanda kullanım kolaylığı açısından da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bununla birlikte projenin kapsamı belirli sınırlar dahilinde tanımlanmıştır. Öncelikle proje, bu aşamada tam kapsamlı bir afet yönetim sistemi olmayı hedeflememektedir. Sistem, daha çok bilgi paylaşımı, veri toplama ve temel koordinasyon süreçlerine odaklanmaktadır. Gerçek zamanlı büyük ölçekli veri analizi, yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri ve geniş çaplı kamu entegrasyonları, mevcut proje kapsamının dışında bırakılmıştır. Bu tür gelişmiş özelliklerin, projenin ilerleyen aşamalarında veya farklı çalışmalar kapsamında ele alınması planlanmaktadır.

Ayrıca proje, frontend tarafında kapsamlı bir kullanıcı arayüzü geliştirilmesini bu aşamada öncelikli hedef olarak belirlememiştir. Mevcut sistem daha çok backend işlevselliğine odaklanmakta olup, kullanıcı arayüzü geliştirmeleri sınırlı düzeyde ele alınmıştır. Bu durum, sistemin çekirdek işlevlerinin önceliklendirilmesi açısından bilinçli bir tercih olarak değerlendirilmektedir. Ancak ilerleyen aşamalarda kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi ve mobil platformlara uyumlu hale getirilmesi planlanan çalışmalar arasında yer almaktadır.

Projenin kapsamı aynı zamanda sistemin performans ve güvenlik gereksinimlerini de içermektedir. Veri güvenliği, kullanıcı bilgilerinin korunması ve sistemin kesintisiz çalışabilmesi gibi konular, geliştirme sürecinde dikkate alınması gereken temel unsurlar arasında yer almaktadır. Mevcut durumda bazı güvenlik ve performans iyileştirmelerine

ihtiyaç duyulmakla birlikte, bu konular proje kapsamı içerisinde değerlendirilmiş ve ilerleyen aşamalarda ele alınacak geliştirme alanları olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak bu proje, afet ve acil durum yönetimine yönelik bir yazılım sisteminin temel altyapısını oluşturmayı kapsamakta olup, veri yönetimi, kullanıcı etkileşimi ve servis tabanlı mimari yapılar üzerine odaklanmaktadır. Proje kapsamında hem mevcut sistemin geliştirilmesi hem de gelecekte entegre edilecek yeni özellikler için uygun bir altyapının hazırlanması hedeflenmektedir. Bu yönüyle proje, hem mevcut ihtiyaçlara cevap veren hem de ilerleyen aşamalarda genişletilebilecek bir yapı sunmaktadır.

4. SİSTEM MİMARİSİ

Bu bölümde, geliştirilen sistemin genel mimari yapısı, bileşenleri ve bu bileşenler arasındaki etkileşim detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Projenin sürdürülebilir, genişletilebilir ve yönetilebilir bir yapıya sahip olması amacıyla, katmanlı ve modüler bir mimari yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım sayesinde sistem, hem geliştirme sürecinde hem de ilerleyen aşamalarda yapılacak güncellemelerde esneklik sağlamaktadır.

4.1 Genel Mimari Yapı

Proje, temel olarak backend odaklı bir mimari üzerine kurulmuştur. Sistem, istemci (client) tarafı ile sunucu (server) tarafı arasında gerçekleşen veri alışverişine dayalı olarak çalışmaktadır. İstemci tarafı, kullanıcıdan alınan verilerin sisteme iletilmesini sağlarken; sunucu tarafı bu verilerin işlenmesi, saklanması ve gerekli durumlarda geri döndürülmesinden sorumludur.

Genel mimari yapı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- İstemci (Client) Katmanı
- Uygulama (Application / Backend) Katmanı
- Veri Katmanı (Database ve dosya sistemi)

Bu yapı, klasik üç katmanlı mimari yaklaşım ile uyumlu olup, sistem bileşenlerinin birbirinden bağımsız çalışabilmesine olanak tanımaktadır.

4.2 Katmanlı Mimari Yaklaşım

Sistem içerisinde katmanlı mimari prensipleri uygulanmıştır. Bu doğrultuda backend yapısı üç temel katmana ayrılmıştır:

4.2.1 Controller Katmanı

Controller katmanı, sistemin dış dünyaya açılan giriş noktasıdır. Kullanıcıdan veya istemci uygulamadan gelen HTTP istekleri bu katmanda karşılanmakta ve ilgili servislere yönlendirilmektedir. Bu katmanın temel sorumluluğu, gelen istekleri doğru şekilde yönlendirmek ve uygun yanıtları oluşturmaktır.

Controller katmanı içerisinde:

- API endpoint'leri tanımlanır
- İstek (request) ve yanıt (response) yönetimi yapılır
- Temel doğrulama işlemleri gerçekleştirilir

Bu yapı sayesinde sistem, RESTful API prensiplerine uygun şekilde çalışabilmektedir.

4.2.2 Servis Katmanı

Servis katmanı, sistemin iş mantığının (business logic) bulunduğu katmandır. Controller katmanından gelen istekler burada işlenmekte ve gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu katman, sistemin en kritik bileşenlerinden biri olup, veri işleme, kontrol ve yönlendirme işlemlerini içermektedir.

Servis katmanının başlıca görevleri şunlardır:

- İş kurallarının uygulanması
- Veri üzerinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi
- Farklı bileşenler arasında koordinasyon sağlanması

Bu katmanın ayrı bir yapı olarak tasarlanması, sistemin daha okunabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

4.2.3 Veri Erişim Katmanı

Veri erişim katmanı, sistemin veritabanı ve dosya sistemi ile iletişim kurduğu katmandır. Bu katman sayesinde veriler saklanmakta, güncellenmekte ve gerektiğinde geri çağrılmaktadır.

Bu katman içerisinde:

- Veritabanı işlemleri (CRUD operasyonları)
- Veri sorgulama ve filtreleme işlemleri
- Dosya yükleme ve saklama işlemleri

gerçekleştirilmektedir.

Veri erişim katmanının ayrı tutulması, veri yönetimi ile iş mantığının birbirinden ayrılmasını sağlayarak sistemin daha modüler bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunmaktadır.

4.3 Veri Akışı

Sistem içerisindeki veri akışı, belirli bir sıra ve yapı içerisinde gerçekleşmektedir. Bu süreç genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

1. Kullanıcı, istemci üzerinden bir işlem başlatır (örneğin veri gönderimi).
2. İstek, HTTP protokolü aracılığıyla backend sistemine iletilir.
3. Controller katmanı isteği karşılar ve ilgili servise yönlendirir.
4. Servis katmanı isteği işler ve gerekli veri işlemlerini başlatır.
5. Veri erişim katmanı üzerinden veritabanı veya dosya sistemi ile iletişim kurulur.
6. İşlem sonucu tekrar servis katmanına, ardından controller katmanına iletilir.
7. Sonuç, istemciye yanıt olarak gönderilir.

Bu yapı, sistem içerisinde düzenli ve kontrol edilebilir bir veri akışı sağlamaktadır.

4.4 Dosya ve Veri Yönetim Mimarisi

Proje kapsamında yalnızca veritabanı değil, aynı zamanda dosya tabanlı veri yönetimi de kullanılmaktadır. Özellikle kullanıcıların sisteme yüklediği belgeler ve dosyalar, belirli bir dosya sistemi içerisinde saklanmaktadır. Bu yaklaşım, büyük boyutlu verilerin veritabanı yerine dosya sistemi üzerinde tutulmasını sağlayarak performans açısından avantaj sunmaktadır.

Ancak mevcut yapıda kullanılan yerel dosya depolama (local storage) yaklaşımı, güvenlik ve ölçeklenebilirlik açısından bazı riskler barındırmaktadır. Özellikle:

- Yetkisiz erişim riski
- Veri kaybı ihtimali
- Yedekleme zorlukları

gibi durumlar, sistemin ilerleyen aşamalarında ele alınması gereken önemli konular arasında yer almaktadır.

4.5 Dağıtım (Deployment) Yapısı

Projenin dağıtım sürecinde konteyner tabanlı teknolojilerin kullanılması planlanmış ve bu doğrultuda Docker gibi araçlardan faydalanılmıştır. Bu yaklaşım sayesinde sistem, farklı ortamlarda (geliştirme, test, üretim) tutarlı bir şekilde çalıştırılabilmektedir.

Docker kullanımı:

- Ortam bağımlılıklarını azaltır
- Kurulum sürecini kolaylaştırır
- Sistem taşınabilirliğini artırır

Bu özellikler, projenin profesyonel bir yazılım geliştirme süreci ile ilerlediğini göstermektedir.

4.6 Mimari Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, sistemin katmanlı ve modüler bir mimari yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu yapı, yazılımın bakımını kolaylaştırmakta, hata ayıklama süreçlerini hızlandırmakta ve yeni özelliklerin sisteme entegrasyonunu daha yönetilebilir hale getirmektedir.

Bununla birlikte, mevcut mimaride bazı iyileştirme alanları da bulunmaktadır. Özellikle dosya yönetimi, veri güvenliği ve sistem organizasyonu gibi konuların daha ileri düzeyde ele alınması gerekmektedir. Ayrıca sistemin mikroservis mimariye dönüştürülmesi, ilerleyen aşamalarda değerlendirilebilecek bir geliştirme alanı olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak, proje kapsamında geliştirilen sistem mimarisi, temel ihtiyaçları karşılayan, genişletilebilir ve geliştirilebilir bir yapı sunmaktadır. Bu mimari, projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak geliştirmeler için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

5. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Bu bölümde, proje kapsamında kullanılan yazılım teknolojileri, geliştirme araçları ve altyapı bileşenleri ele alınmakta; bu teknolojilerin seçilme nedenleri ve sistem üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Projenin geliştirilmesinde, sürdürülebilirlik, performans, modülerlik ve genişletilebilirlik gibi kriterler göz önünde bulundurularak modern yazılım teknolojilerinden yararlanılmıştır.

5.1 Backend Teknolojileri

Projenin temelini oluşturan backend yapısı, Java tabanlı bir geliştirme yaklaşımı ile oluşturulmuştur. Java programlama dili, platform bağımsız yapısı, geniş kütüphane desteği ve güçlü topluluk desteği sayesinde kurumsal düzeyde yazılım geliştirme süreçlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu özellikler, projenin uzun vadede sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yapıya sahip olmasına katkı sağlamaktadır.

Backend geliştirme sürecinde büyük olasılıkla Spring tabanlı bir yapı kullanılmıştır. Spring Framework, özellikle servis tabanlı mimarilerin oluşturulmasında sağladığı kolaylıklar ile öne çıkmaktadır. Bağımlılık yönetimi (dependency injection), modüler yapı ve RESTful API geliştirme desteği gibi özellikleri, sistemin daha düzenli ve yönetilebilir bir yapıda geliştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Bu teknolojinin tercih edilme nedenleri şu şekilde özetlenebilir:

- Modüler ve katmanlı mimariyi desteklemesi
- Geniş topluluk ve dokümantasyon desteği
- REST API geliştirme süreçlerini kolaylaştırması
- Kurumsal projelerde yaygın olarak kullanılması

Alternatif olarak Node.js, .NET veya Python tabanlı frameworkler tercih edilebilirdi. Ancak Java ve Spring ekosistemi, özellikle güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik açısından daha güçlü bir yapı sunduğu için tercih edilmiştir.

5.2 API Yapısı ve İletişim Teknolojileri

Sistem içerisinde istemci ve sunucu arasındaki iletişim, HTTP protokolü üzerinden RESTful API yaklaşımı ile sağlanmaktadır. REST mimarisi, günümüzde web tabanlı uygulamalarda en yaygın kullanılan iletişim yöntemlerinden biri olup, basit, anlaşılır ve esnek bir yapı sunmaktadır.

RESTful API kullanımının avantajları:

- İstemci ve sunucu arasında bağımsızlık sağlar
- Farklı platformlarla kolay entegrasyon imkanı sunar
- Hafif ve performanslı bir iletişim modeli sağlar

Bu yapı sayesinde sistem, gelecekte mobil uygulamalar veya farklı istemci türleri ile entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

5.3 Veri Yönetimi ve Veritabanı Teknolojileri

Proje kapsamında veri yönetimi, hem veritabanı hem de dosya sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Veritabanı, kullanıcı bilgileri, sistem verileri ve işlem kayıtlarının saklanması amacıyla kullanılmaktadır. Ancak mevcut yapıda veritabanı tasarımının ve sorgu performansının iyileştirilmesi gereken alanlar bulunduğu gözlemlenmiştir.

Veritabanı kullanımının temel avantajları:

- Verilerin düzenli ve ilişkisel olarak saklanabilmesi
- Veri bütünlüğünün sağlanması
- Sorgulama ve raporlama işlemlerinin kolaylaştırılması

Bununla birlikte, sistemde dosya tabanlı veri saklama yönteminin de kullanıldığı görülmektedir. Özellikle kullanıcı tarafından yüklenen belgeler ve medya dosyaları, yerel dosya sistemi üzerinde saklanmaktadır. Bu yaklaşım performans açısından avantaj sağlasa da, güvenlik ve veri yönetimi açısından bazı riskler barındırmaktadır.

Alternatif olarak:

- Bulut tabanlı depolama sistemleri (AWS S3 vb.)
- Dağıtık dosya sistemleri

kullanılabilir. Bu tür çözümler, özellikle büyük ölçekli sistemlerde daha güvenli ve ölçeklenebilir bir yapı sunmaktadır.

5.4 Konteynerizasyon ve Dağıtım Araçları

Projenin dağıtım sürecinde konteyner tabanlı teknolojilerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Docker gibi araçların kullanılması, uygulamanın farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde çalıştırılmasını sağlamaktadır.

Docker kullanımının sağladığı avantajlar:

- Ortam bağımlılıklarını ortadan kaldırır
- Kurulum ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırır
- Uygulamanın taşınabilirliğini artırır
- Geliştirme ve test süreçlerini hızlandırır

Bu yaklaşım, modern yazılım geliştirme süreçlerinin önemli bir parçası olup, projenin profesyonel bir altyapı ile geliştirildiğini göstermektedir.

5.5 Loglama ve Sistem İzleme

Proje içerisinde loglama (kayıt tutma) mekanizmalarının kullanıldığı görülmektedir. Log dosyaları, sistemde meydana gelen işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak hata tespiti ve sistem analizi açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Ancak log dosyalarının doğrudan proje içerisinde tutulması ve yönetimlerinin düzenli yapılmaması, uzun vadede performans ve güvenlik açısından sorunlara yol açabilir. Bu nedenle log yönetiminin daha sistematik bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Alternatif olarak:

- Merkezi log yönetim sistemleri
- Log analiz araçları

kullanılarak daha profesyonel bir yapı oluşturulabilir.

5.6 Teknolojik Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, projede kullanılan teknolojilerin modern yazılım geliştirme prensipleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Özellikle Java ve Spring tabanlı backend yapısı, RESTful API kullanımı ve Docker entegrasyonu, sistemin sağlam bir teknik temel üzerine inşa edildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, veri yönetimi, dosya saklama ve loglama gibi bazı alanlarda iyileştirme yapılması gerekmektedir. Bu geliştirmeler, sistemin güvenilirliğini, performansını ve ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artıracaktır.

Sonuç olarak, proje kapsamında tercih edilen teknolojiler genel anlamda doğru seçimler olmakla birlikte, bazı bileşenlerin daha ileri düzey çözümler ile desteklenmesi, sistemin daha profesyonel bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır.

6. BACKEND YAPISI

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirilen backend sisteminin yapısı, bileşenleri ve çalışma prensipleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Backend yapısı, sistemin veri işleme, iş mantığını yürütme ve istemci ile veri alışverişini sağlama gibi temel görevlerini üstlenen kritik bir bileşendir. Bu doğrultuda sistem, katmanlı mimari prensiplerine uygun olarak tasarlanmış ve modüler bir yapı üzerine inşa edilmiştir.

6.1 Genel Backend Mimarisi

Projenin backend yapısı, istemci ile sunucu arasındaki veri iletişimini yönetmek, gelen istekleri işlemek ve sonuçları uygun formatta geri döndürmek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, RESTful API yaklaşımını benimseyerek HTTP protokolü üzerinden çalışmaktadır. Bu yapı sayesinde farklı istemci türleri (web, mobil vb.) ile kolay entegrasyon sağlanabilmektedir.

Backend mimarisi temel olarak aşağıdaki katmanlardan oluşmaktadır:

- Controller Katmanı
- Servis (Service) Katmanı
- Veri Erişim (Repository/Data Access) Katmanı

Bu katmanlar arasında açık bir sorumluluk ayrımı yapılmış olup, her katman yalnızca kendi görev alanına odaklanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, yazılımın sürdürülebilirliğini artırmakta ve sistemin daha kolay test edilebilir olmasını sağlamaktadır.

6.2 Controller Katmanı

Controller katmanı, sistemin dış dünya ile etkileşim kurduğu ilk noktadır. Kullanıcıdan veya istemci uygulamadan gelen HTTP istekleri bu katmanda karşılanmakta ve ilgili servis katmanına yönlendirilmektedir. Controller'lar, genellikle REST API endpoint'lerinin tanımlandığı sınıflardan oluşmaktadır.

Controller katmanının temel sorumlulukları şunlardır:

- HTTP isteklerini karşılamak (GET, POST, PUT, DELETE vb.)
- Gelen verileri uygun veri yapıları ile almak (DTO veya request body)
- Temel doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek
- İstekleri ilgili servis katmanına yönlendirmek
- Servisten gelen yanıtları istemciye uygun formatta (genellikle JSON) döndürmek

Controller katmanı, iş mantığı içermemesi gereken bir katman olup, yalnızca yönlendirme ve veri transferi görevlerini üstlenmektedir. Bu sayede sistemin katmanları arasında net bir ayırım sağlanmaktadır.

Örnek bir işlem akışı şu şekildedir:

- Kullanıcı sistem üzerinden veri gönderir
- Controller ilgili endpoint'i tetikler
- Veri alınır ve servis katmanına iletilir

Bu yapı, REST prensiplerine uygun, sade ve yönetilebilir bir API tasarımı sunmaktadır.

6.3 Servis (Service) Katmanı

Servis katmanı, sistemin iş mantığının (business logic) bulunduğu en önemli katmandır. Controller katmanından gelen istekler bu katmanda işlenir ve gerekli işlemler gerçekleştirilir. Sistem içerisindeki veri işleme, kontrol mekanizmaları ve işlem akışları bu katmanda tanımlanmaktadır.

Servis katmanının başlıca görevleri şunlardır:

- İş kurallarının uygulanması
- Veri doğrulama ve kontrol işlemleri
- Farklı veri kaynakları ile etkileşim kurulması
- Controller ile veri erişim katmanı arasında köprü görevi görmek

Bu katman, sistemin davranışlarını belirleyen merkezi bir yapı olduğu için, yazılımın en kritik bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. İş mantığının controller'dan ayrılması, kod tekrarını azaltmakta ve sistemin daha okunabilir olmasını sağlamaktadır.

Örneğin:

- Kullanıcıdan gelen bir veri önce servis katmanında kontrol edilir
- Gerekli şartlar sağlanıyorsa veri kaydedilir
- Hata durumunda uygun geri dönüş sağlanır

Bu yapı sayesinde sistemdeki işlemler merkezi bir noktadan yönetilebilmektedir.

6.4 Veri Erişim Katmanı (Repository)

Veri erişim katmanı, sistemin veritabanı ve dosya sistemi ile iletişim kurduğu katmandır. Bu katman, veri saklama, güncelleme, silme ve sorgulama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Genellikle repository veya DAO (Data Access Object) yapıları üzerinden çalışmaktadır.

Bu katmanın temel görevleri:

- Veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek (CRUD)
- Veri sorgulama ve filtreleme işlemleri
- Veri nesneleri ile veritabanı tabloları arasında eşleme (mapping)

Veri erişim katmanının ayrı bir yapı olarak tasarlanması, iş mantığı ile veri işlemlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Bu durum, sistemin bakımını kolaylaştırmakta ve veri yönetimini daha kontrol edilebilir hale getirmektedir.

6.5 API Tasarımı ve Çalışma Mantığı

Sistem içerisinde RESTful API yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yapı, kaynak (resource) odaklı bir tasarım anlayışına dayanmakta olup, her işlem belirli HTTP metotları ile gerçekleştirilmektedir.

API yapısında kullanılan temel HTTP metotları:

- GET → Veri çekme
- POST → Yeni veri oluşturma
- PUT → Veri güncelleme
- DELETE → Veri silme

Her endpoint, belirli bir kaynağı temsil etmekte ve bu kaynak üzerinde yapılan işlemler standart bir yapı ile tanımlanmaktadır. API tasarımında mümkün olduğunca sade, anlaşılır ve genişletilebilir bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ayrıca API üzerinden gönderilen ve alınan veriler genellikle JSON formatında olup, bu durum sistemler arası veri alışverişini kolaylaştırmaktadır.

6.6 Veri Doğrulama ve Hata Yönetimi

Backend sisteminde veri doğrulama ve hata yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Kullanıcıdan gelen verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi, sistemin sağlıklı çalışması açısından kritik bir gerekliliktir.

Bu kapsamda:

- Gerekli alanların boş olup olmadığı kontrol edilir
- Veri tipleri doğrulanır
- Hatalı girişlerde uygun hata mesajları döndürülür

Ancak mevcut sistemde hata yönetiminin daha sistematik bir yapıya kavuşturulması gerektiği değerlendirilmektedir. Özellikle merkezi hata yönetimi (global exception handling) mekanizmalarının eksikliği, sistemin hata durumlarında tutarsız davranmasına neden olabilir.

6.7 Dosya İşleme Mekanizması

Backend yapısı içerisinde kullanıcıların sisteme dosya yükleyebilmesine olanak tanıyan bir yapı bulunmaktadır. Bu dosyalar genellikle yerel dosya sistemi üzerinde saklanmaktadır.

Dosya işlemleri kapsamında:

- Dosya yükleme
- Dosya saklama
- Dosya erişimi

gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Bu yapı, özellikle belge ve medya verilerinin yönetimi açısından önemli olmakla birlikte, mevcut haliyle bazı riskler barındırmaktadır. Yerel dosya sistemine dayalı yapı, güvenlik, yedekleme ve ölçeklenebilirlik açısından sınırlamalar içermektedir. Bu nedenle ilerleyen aşamalarda daha gelişmiş depolama çözümlerine geçilmesi önerilmektedir.

6.8 Backend Yapısının Değerlendirilmesi

Genel olarak değerlendirildiğinde, backend yapısının katmanlı mimari prensiplerine uygun olarak geliştirildiği ve temel işlevleri yerine getirebilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Controller, servis ve veri erişim katmanlarının ayrılmış olması, sistemin modülerliğini artırmakta ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Bununla birlikte bazı geliştirme alanları da dikkat çekmektedir:

- Hata yönetimi mekanizmalarının iyileştirilmesi
- Veri doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesi
- Dosya yönetiminin daha güvenli hale getirilmesi
- API dokümantasyonunun eksik olması

Bu eksikliklerin giderilmesi, sistemin daha profesyonel ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak backend yapısı, projenin temelini oluşturan ve sistemin işleyişini yöneten kritik bir bileşen olup, mevcut haliyle işlevsel bir yapı sunmakta, ancak bazı alanlarda geliştirmeye açık bir durum sergilemektedir.

7. VERİ YÖNETİMİ

Bu bölümde, proje kapsamında kullanılan veri yönetimi yaklaşımı, veri saklama yöntemleri, dosya sistemi kullanımı ve mevcut yapının güçlü ve zayıf yönleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Veri yönetimi, bir yazılım sisteminin sürdürülebilirliği, güvenliği ve performansı açısından en kritik bileşenlerden biri olup, özellikle afet yönetimi gibi hassas alanlarda daha da büyük önem taşımaktadır.

7.1 Veri Yönetiminin Önemi

Afet ve acil durum yönetimi sistemlerinde veri, yalnızca bilgi saklama aracı değil, aynı zamanda karar alma süreçlerinin temel girdisidir. Kullanıcıların konum bilgileri, ihtiyaç talepleri, sistem logları ve yüklenen belgeler gibi veriler, sistemin işleyişinde doğrudan rol oynamaktadır. Bu nedenle verilerin doğru, güvenli ve hızlı bir şekilde yönetilmesi, sistemin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir.

Bu proje kapsamında veri yönetimi, iki temel yapı üzerinden gerçekleştirilmektedir:

- Veritabanı tabanlı veri saklama
- Dosya sistemi tabanlı veri saklama

Bu iki yaklaşım birlikte kullanılarak sistemin farklı veri türlerini yönetebilmesi sağlanmıştır.

7.2 Veritabanı Tabanlı Veri Saklama

Sistem içerisinde kullanıcı bilgileri, işlem kayıtları ve çeşitli sistem verileri veritabanı üzerinden saklanmaktadır. Veritabanı, yapılandırılmış verilerin düzenli ve ilişkisel bir şekilde tutulmasını sağlayarak veri bütünlüğünü korumaktadır.

Veritabanı kullanımının sağladığı başlıca avantajlar şunlardır:

- Verilerin organize bir şekilde saklanması
- Veri bütünlüğünün korunması (integrity)
- Sorgulama ve analiz işlemlerinin kolaylaştırılması
- Çoklu kullanıcı erişimine uygun yapı sunması

Ancak mevcut sistemde veritabanı tasarımının bazı yönlerden iyileştirilmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Özellikle:

- Tablo yapılarının optimizasyonu
- Veri tekrarlarının önlenmesi
- Sorgu performansının artırılması

gibi konular, sistemin ilerleyen aşamalarında ele alınması gereken önemli geliştirme alanlarıdır.

7.3 Dosya Sistemi Tabanlı Veri Saklama

Proje kapsamında kullanıcılar tarafından yüklenen dosyalar (örneğin belgeler, PDF dosyaları vb.), veritabanı yerine yerel dosya sistemi üzerinde saklanmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle büyük boyutlu verilerin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Dosya sistemi kullanımının avantajları:

- Büyük dosyaların veritabanını şişirmesini engeller
- Dosya erişim hızını artırabilir
- Depolama maliyetlerini azaltabilir

Bu nedenle birçok sistemde, medya ve belge dosyalarının dosya sistemi üzerinde saklanması yaygın bir yöntemdir.

Ancak bu yaklaşımın doğru şekilde yapılandırılmaması durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Projede kullanılan mevcut dosya yönetimi yapısı, bazı yönlerden geliştirmeye açık bir durum sergilemektedir.

7.4 Local Storage Kullanımı ve Eleştirel Değerlendirme

Sistem içerisinde dikkat çeken en önemli noktalardan biri, dosyaların yerel (local) depolama alanında saklanmasıdır. Yerel dosya sistemi kullanımı, küçük ölçekli uygulamalar için pratik bir çözüm olmakla birlikte, daha büyük ve kritik sistemlerde çeşitli riskler barındırmaktadır.

Bu yaklaşımın başlıca dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

7.4.1 Güvenlik Riskleri

Yerel depolama kullanımı, dosyaların yetkisiz erişime açık hale gelmesine neden olabilir. Özellikle uygun erişim kontrol mekanizmalarının bulunmaması durumunda, sistem dışından dosyalara erişim sağlanması mümkün hale gelebilir. Bu durum, kullanıcı verilerinin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır.

7.4.2 Veri Kaybı Riski

Yerel depolama, merkezi ve yedekli bir yapı sunmadığı için veri kaybı riskini artırmaktadır. Sunucu üzerinde meydana gelebilecek bir arıza, disk hatası veya sistem çökmesi durumunda, saklanan dosyaların geri döndürülemez şekilde kaybolması söz konusu olabilir. Afet yönetimi gibi kritik bir sistemde bu durum kabul edilebilir değildir.

7.4.3 Ölçeklenebilirlik Problemleri

Sistem büyüdükçe ve kullanıcı sayısı arttıkça, dosya sayısı ve depolama ihtiyacı da artacaktır. Yerel dosya sistemi bu büyümeyi yönetmekte yetersiz kalabilir. Ayrıca dağıtık sistemlere geçiş yapılması durumunda, dosya erişiminin merkezi olmaması ciddi sorunlara yol açabilir.

7.4.4.1 Yönetim ve Bakım Zorlukları

Dosyaların organize edilmesi, yedeklenmesi ve yönetilmesi yerel sistemlerde daha karmaşık hale gelmektedir. Özellikle manuel müdahale gerektiren durumlar, sistemin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilir.

7.5 Alternatif Veri Saklama Yaklaşımları

Mevcut sistemde kullanılan yerel depolama yaklaşımına alternatif olarak daha güvenli ve ölçeklenebilir çözümler tercih edilebilir. Bu çözümler arasında:

- Bulut tabanlı depolama sistemleri (örneğin AWS S3, Google Cloud Storage)
- Dağıtık dosya sistemleri
- CDN (Content Delivery Network) destekli depolama yapıları

yer almaktadır.

Bu tür çözümler:

- Yüksek erişilebilirlik sağlar
- Otomatik yedekleme imkanı sunar
- Ölçeklenebilirlik problemlerini ortadan kaldırır
- Güvenlik açısından daha gelişmiş mekanizmalar sunar

Bu nedenle projenin ilerleyen aşamalarında, dosya yönetimi yapısının bu tür sistemlere taşınması önerilmektedir.

7.6 Veri Güvenliği ve Bütünlüğü

Veri yönetimi kapsamında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu, veri güvenliği ve bütünlüğüdür. Kullanıcı verilerinin korunması, yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve veri kayıplarının önlenmesi, sistemin güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir.

Mevcut sistemde bu konuların temel düzeyde ele alındığı, ancak daha ileri düzey güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. Özellikle:

- Yetkilendirme ve erişim kontrol mekanizmaları
- Veri şifreleme yöntemleri
- Yedekleme stratejileri

gibi konuların geliştirilmesi gerekmektedir.

7.7 Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, proje kapsamında veri yönetimi için temel bir yapı oluşturulmuş olup, sistemin işlevsel olarak çalışmasını sağlayacak düzeydedir. Veritabanı ve dosya sistemi birlikte kullanılarak farklı veri türlerinin yönetimi mümkün hale getirilmiştir.

Ancak özellikle yerel dosya depolama yaklaşımı, sistemin en zayıf noktalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Güvenlik, veri kaybı ve ölçeklenebilirlik açısından önemli riskler barındıran bu yapı, projenin ilerleyen aşamalarında mutlaka iyileştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, veri yönetimi yapısı temel ihtiyaçları karşılamakla birlikte, daha güvenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya dönüştürülmesi gereken bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır.

8. TEMEL ÖZELLİKLER

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirilen sistemin temel özellikleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Sistem, afet ve acil durum senaryolarında kullanıcıların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde iletebilmesini, verilerin merkezi olarak toplanmasını ve ilgili birimlerin bu verilere erişebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda geliştirilen özellikler, hem teknik altyapıyı hem de kullanıcı etkileşimini kapsayan bir yapı sunmaktadır.

8.1 Kullanıcı Veri Girişi ve Yönetimi

Sistem içerisinde kullanıcıların veri girişi yapabilmesine olanak tanıyan bir yapı bulunmaktadır. Kullanıcılar, afet anında mevcut durumlarını, ihtiyaçlarını ve çeşitli bilgileri sistem üzerinden iletebilmektedir.

Bu özellik kapsamında:

- Kullanıcıdan veri alınması
- Verilerin doğrulanması
- Sisteme kaydedilmesi

gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Bu yapı, sistemin temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Kullanıcı tarafından girilen veriler, hem bireysel ihtiyaçların belirlenmesi hem de genel durum analizi açısından kritik öneme sahiptir.

8.2 Konum Bilgisi Paylaşımı

Afet yönetimi sistemlerinde en kritik verilerden biri konum bilgisidir. Bu proje kapsamında kullanıcıların konum bilgilerini sistem ile paylaşabilmesine olanak tanınmıştır.

Konum bilgisi paylaşımı sayesinde:

- Kullanıcının bulunduğu yer tespit edilebilir
- Yardım ekipleri doğru lokasyona yönlendirilebilir
- Bölgesel analizler yapılabilir

Bu özellik, sistemin gerçek dünya ile doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan önemli bir bileşendir.

8.3 Dosya ve Belge Yükleme Sistemi

Sistem, kullanıcıların çeşitli dosya ve belgeleri yükleyebilmesine imkan tanımaktadır. Bu belgeler, afet sonrası değerlendirme, kimlik doğrulama veya ihtiyaç bildirme gibi süreçlerde kullanılabilir.

Bu özellik kapsamında:

- Dosya yükleme
- Dosya saklama
- Dosyaya erişim

işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Dosya yükleme sistemi, sistemin veri çeşitliliğini artırmakta ve kullanıcıların daha detaylı bilgi paylaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak bu yapının mevcut haliyle daha güvenli hale getirilmesi gerektiği de değerlendirilmektedir.

8.4 RESTful API Tabanlı İletişim Yapısı

Sistem, istemci ve sunucu arasında veri iletişimini RESTful API mimarisi üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu yapı, sistemin farklı platformlarla entegre çalışabilmesini sağlamaktadır.

API tabanlı iletişim sayesinde:

- Sistem modüler bir yapıya kavuşur
- Farklı istemciler (web, mobil vb.) desteklenebilir
- Veri alışverişi standart hale gelir

Bu özellik, projenin teknik açıdan güçlü ve genişletilebilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

8.5 Veri Saklama ve Yönetim Mekanizması

Sistem içerisinde hem veritabanı hem de dosya sistemi kullanılarak veri yönetimi sağlanmaktadır. Kullanıcı bilgileri ve sistem verileri veritabanında saklanırken, dosya ve belgeler dosya sistemi üzerinde tutulmaktadır.

Bu yapı:

- Veri türlerine göre farklı saklama yöntemleri sunar
- Performans açısından avantaj sağlar
- Sistem organizasyonunu kolaylaştırır

Ancak mevcut yapının daha güvenli ve ölçeklenebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

8.6 Loglama ve Sistem Takibi

Sistem içerisinde gerçekleştirilen işlemler belirli log mekanizmaları ile kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede sistemde meydana gelen olaylar takip edilebilmekte ve olası hatalar analiz edilebilmektedir.

Loglama sistemi:

- Hata tespiti sağlar
- Sistem davranışlarını analiz etmeye yardımcı olur
- Geliştirme sürecini destekler

Ancak log yönetiminin daha profesyonel araçlar ile desteklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

8.7 Konteyner Tabanlı Çalışma (Docker Desteği)

Projenin önemli teknik özelliklerinden biri, konteyner tabanlı çalışmayı desteklemesidir. Docker kullanımı sayesinde sistem, farklı ortamlarda kolaylıkla çalıştırılabilmektedir.

Bu özellik:

- Kurulum sürecini kolaylaştırır
- Ortam bağımlılıklarını ortadan kaldırır
- Dağıtım süreçlerini hızlandırır

Modern yazılım geliştirme süreçleri açısından bu önemli bir avantajdır.

8.8 Geliştirilebilir ve Modüler Yapı

Sistem, modüler bir mimari ile tasarlanmış olup, yeni özelliklerin kolaylıkla eklenebilmesine olanak tanımaktadır. Controller, servis ve veri katmanlarının ayrılmış olması, sistemin esnekliğini artırmaktadır.

Bu özellik sayesinde:

- Yeni modüller sisteme entegre edilebilir
- Mevcut yapı bozulmadan geliştirme yapılabilir
- Sistem uzun vadede sürdürülebilir hale gelir

Bu durum, projenin yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, gelecekteki gereksinimlere de cevap verebilecek bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

8.9 Afet Senaryolarına Uygun Yapı

Proje, genel amaçlı bir sistem olmaktan ziyade, özellikle afet ve acil durum senaryolarına uygun olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı veri girişi, konum paylaşımı ve belge yükleme gibi özellikler, bu senaryolar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

Bu özellik:

- Sistemin amaca yönelik geliştirilmesini sağlar
- Gerçek kullanım senaryolarına uygunluk sunar
- Kriz yönetimi süreçlerine katkı sağlar

8.10 Planlanan Özellikler ile Genişleme Potansiyeli

Mevcut sistemin yanı sıra, ilerleyen aşamalarda sisteme eklenecek özellikler de planlanmıştır. SMS entegrasyonu, gelişmiş e-posta sistemi ve AFAD API entegrasyonu gibi geliştirmeler, sistemin daha güçlü hale gelmesini sağlayacaktır.

Bu durum, projenin statik bir yapıdan ziyade, sürekli gelişen ve genişleyen bir sistem olduğunu göstermektedir.

8.11 Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, proje kapsamında geliştirilen özellikler sistemin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Kullanıcı veri girişi, konum paylaşımı ve dosya yönetimi gibi kritik özellikler, sistemin afet yönetimi bağlamında işlevsel bir yapı sunmasını sağlamaktadır.

Bununla birlikte bazı özelliklerin daha ileri düzeyde geliştirilmesi ve güvenlik açısından iyileştirilmesi gerekmektedir. Özellikle veri yönetimi ve dosya saklama mekanizmalarının güçlendirilmesi, sistemin daha profesyonel bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, sistemin temel özellikleri hem teknik hem de işlevsel açıdan değerlendirildiğinde, geliştirilmeye açık olmakla birlikte güçlü bir temel sunduğu görülmektedir.

Aşağıda, akademik dilde hazırlanmış, anlatım gücü yüksek ve yaklaşık **3–4 sayfa uzunluğunda “9. Kullanıcı Senaryoları”** bölümü yer almaktadır. Bu bölümde özellikle **adım adım akış (step-by-step)** net şekilde verildi.

9. KULLANICI SENARYOLARI

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirilen sistemin gerçek kullanım durumları üzerinden nasıl çalıştığı senaryo tabanlı olarak ele alınmaktadır. Kullanıcı senaryoları, sistemin işlevselliğini somutlaştırmakta ve teorik yapıların pratikte nasıl uygulandığını göstermektedir. Özellikle afet ve acil durum sistemlerinde kullanıcı davranışlarının modellenmesi, sistemin etkinliğini değerlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Aşağıda, sistemin temel kullanım amaçlarına uygun olarak oluşturulmuş örnek senaryolar detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

9.1 Senaryo 1: Afet Anında Kullanıcının Yardım Talebi Oluşturması

Bu senaryoda, bir kullanıcının afet anında sistem üzerinden yardım talebi oluşturma süreci ele alınmaktadır. Senaryo, sistemin temel kullanım amacını doğrudan yansıtmaktadır.

Senaryo Açıklaması

Bir deprem sonrası kullanıcı, bulunduğu konumda yardıma ihtiyaç duymaktadır. Kullanıcı, sistem üzerinden mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını bildirmek istemektedir.

Adım Adım Süreç

1. Kullanıcı, sistem arayüzüne giriş yapar.
2. Yardım talebi oluşturma ekranına yönlendirilir.
3. Sistem, kullanıcıdan gerekli bilgileri ister:
 - Mevcut durum bilgisi
 - İhtiyaç türü (gıda, sağlık, barınma vb.)
 - Ek açıklamalar
4. Kullanıcı, konum bilgisini sisteme iletir (manuel veya otomatik).
5. Girilen veriler sistem tarafından doğrulanır.
6. Veri, backend sistemine gönderilir.
7. Controller katmanı isteği alır ve servis katmanına yönlendirir.
8. Servis katmanı veriyi işler ve veritabanına kaydeder.
9. Sistem, kullanıcıya talebin başarıyla oluşturulduğunu bildirir.

Değerlendirme

Bu senaryo, sistemin en kritik işlevlerinden birini temsil etmektedir. Kullanıcıdan alınan verilerin hızlı ve doğru şekilde işlenmesi, afet yönetimi sürecinin etkinliğini doğrudan etkilemektedir.

9.2 Senaryo 2: Kullanıcının Konum Bilgisi Paylaşması

Bu senaryo, kullanıcının sistem ile konum bilgisini paylaşarak yardım ekiplerinin doğru yönlendirilmesini sağladığı durumu kapsamaktadır.

Senaryo Açıklaması

Kullanıcı, bulunduğu konumun sistem tarafından tespit edilmesini ve bu bilginin ilgili birimlere iletilmesini istemektedir.

1. Adım Adım Süreç

2. Kullanıcı sistemde konum paylaşım özelliğini aktif hale getirir.
3. Sistem, cihazdan konum verisini alır veya kullanıcıdan manuel giriş ister.
4. Alınan konum bilgisi doğrulanır.
5. Veri, backend sistemine gönderilir.
6. Controller katmanı isteği alır ve ilgili servise yönlendirir.
7. Servis katmanı konum verisini işler.
8. Veri, veritabanına kaydedilir.
9. Gerekli durumlarda bu veri diğer kullanıcılar veya yetkili birimler ile paylaşılır.

10. Değerlendirme

Konum verisi, afet yönetiminde kritik bir bileşendir. Bu senaryo, sistemin coğrafi bilgiye dayalı çalışabilme yeteneğini göstermektedir.

9.3 Senaryo 3: Kullanıcının Dosya ve Belge Yüklemesi

Bu senaryoda, kullanıcının sistem üzerine belge yükleme süreci ele alınmaktadır.

Senaryo Açıklaması

Kullanıcı, afet sonrası kimlik doğrulama veya durumunu belgelemek amacıyla sisteme bir dosya yüklemek istemektedir.

Adım Adım Süreç

1. Kullanıcı, dosya yükleme ekranına erişir.
2. Yükleme istediği dosyayı seçer.
3. Sistem, dosya türü ve boyut kontrolü yapar.
4. Dosya backend sistemine gönderilir.
5. Controller katmanı isteği karşılar.

6. Servis katmanı dosyayı işler ve uygun konuma kaydeder.
7. Dosya, yerel dosya sisteminde saklanır.
8. Dosyaya ait metadata bilgisi veritabanına kaydedilir.
9. Kullanıcıya yükleme işleminin tamamlandığı bilgisi verilir.

Değerlendirme

Bu özellik, sistemin veri çeşitliliğini artırmakta ve kullanıcıların daha detaylı bilgi sunabilmesine imkan tanımaktadır. Ancak dosya yönetimi sürecinin güvenlik açısından geliştirilmesi gerekmektedir.

9.4 Senaryo 4: Sistem Üzerinden Veri Görüntüleme ve Takip

Bu senaryoda, sistemde kayıtlı verilerin görüntülenmesi ve takip edilmesi süreci ele alınmaktadır.

Senaryo Açıklaması

Kullanıcı, daha önce oluşturduğu talebi veya sisteme yüklediği verileri görüntülemek istemektedir.

Adım Adım Süreç

1. Kullanıcı sistemde ilgili bölüme giriş yapar.
2. Sistem, kullanıcıya ait verileri backend üzerinden talep eder.
3. Controller katmanı isteği alır.
4. Servis katmanı ilgili verileri veritabanından çeker.
5. Veriler işlenerek uygun formata dönüştürülür.
6. Kullanıcı arayüzüne gönderilir.
7. Kullanıcı verileri görüntüler ve takip eder.

Değerlendirme

Bu senaryo, sistemin veri geri çağırma ve kullanıcıya sunma kapasitesini göstermektedir. Kullanıcıların kendi verilerine erişebilmesi, sistemin kullanılabilirliği açısından önemli bir faktördür.

9.5 Senaryo 5: Planlanan Geliştirmeler ile Genişletilmiş Kullanım

Bu senaryo, sistemin gelecekte eklenecek özelliklerle nasıl genişletileceğini göstermektedir.

Senaryo Açıklaması

Kullanıcı, internet erişiminin olmadığı bir durumda SMS üzerinden yardım talebi göndermektedir.

Adım Adım Süreç

1. Kullanıcı, sistemin belirlediği numaraya SMS gönderir.
2. SMS sistemi mesajı alır ve backend sistemine iletir.
3. Mesaj içeriği analiz edilir ve uygun veri formatına dönüştürülür.
4. Sistem, kullanıcıya ait kayıt oluşturur veya günceller.
5. Veri, ilgili birimlere iletilir.
6. Kullanıcıya geri bildirim SMS ile gönderilir.

Değerlendirme

Bu senaryo, sistemin sadece internet tabanlı değil, alternatif iletişim kanalları ile de çalışabileceğini göstermektedir. Bu özellik, afet senaryolarında sistemin erişilebilirliğini önemli ölçüde artıracaktır.

9.6 Genel Değerlendirme

Kullanıcı senaryoları incelendiğinde, sistemin temel işlevlerinin gerçek hayat kullanımına uygun şekilde tasarlandığı görülmektedir. Senaryolar, sistemin veri toplama, işleme ve sunma süreçlerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte bazı senaryolarda:

- Hata yönetiminin daha detaylı ele alınması
- Güvenlik kontrollerinin artırılması
- Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi

gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, kullanıcı senaryoları sistemin işlevselliğini doğrulamakta ve projenin afet yönetimi bağlamında uygulanabilir bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

10. GÜVENLİK VE RİSK ANALİZİ

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirilen sistemin güvenlik boyutu ve potansiyel riskleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Afet ve acil durum yönetimi gibi hassas alanlarda kullanılan yazılım sistemlerinde güvenlik, yalnızca teknik bir gereklilik değil, aynı zamanda kritik bir zorunluluktur. Kullanıcı verilerinin korunması, sistemin sürekliliğinin sağlanması ve olası saldırılara karşı dayanıklılık, bu tür sistemlerin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Projenin mevcut durumu incelendiğinde, temel işlevlerin yerine getirildiği ancak güvenlik açısından çeşitli eksikliklerin bulunduğu görülmektedir. Bu bölümde, söz konusu eksiklikler ve bunların doğurabileceği riskler sistematik bir şekilde değerlendirilmiştir.

10.1 Veri Güvenliği

Veri güvenliği, sistemin en kritik bileşenlerinden biridir. Kullanıcıların sisteme ilettiği konum bilgileri, ihtiyaç talepleri ve yüklenen belgeler gibi veriler, hassas nitelik taşımaktadır. Bu nedenle bu verilerin yetkisiz erişime karşı korunması gerekmektedir.

Mevcut sistemde veri güvenliğine ilişkin bazı temel önlemlerin bulunduğu varsayılmakla birlikte, aşağıdaki eksiklikler dikkat çekmektedir:

- Verilerin şifrelenerek saklandığına dair açık bir yapı bulunmamaktadır
- Hassas verilerin (örneğin konum bilgisi) korunmasına yönelik ek önlemler sınırlıdır
- Veri iletiminde güvenli protokollerin (örneğin HTTPS zorunluluğu) kullanımı net değildir

Bu durum, veri ihlalleri ve kullanıcı bilgilerinin kötüye kullanılması riskini artırmaktadır.

10.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Bir sistemin güvenliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri, kimlik doğrulama (authentication) ve yetkilendirme (authorization) mekanizmalarıdır. Kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde giriş yapabilmesi ve yalnızca yetkili oldukları verilere erişebilmesi gerekmektedir.

Mevcut sistemde bu mekanizmaların sınırlı düzeyde ele alındığı değerlendirilmektedir. Özellikle:

- Rol tabanlı yetkilendirme yapısının eksikliği
- Oturum yönetiminin detaylı olarak ele alınmamış olması

- Yetkisiz erişim kontrollerinin yetersizliği

gibi durumlar, sistemin güvenlik seviyesini düşürmektedir.

Bu eksiklikler, kötü niyetli kullanıcıların sisteme erişim sağlaması veya yetkisi olmayan verilere ulaşması gibi ciddi riskler doğurabilir.

10.3 Dosya Yönetimi ve Güvenlik Riskleri

Sistem içerisinde dosya yükleme ve saklama işlemleri yerel dosya sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu durum, güvenlik açısından önemli riskler barındırmaktadır.

Başlıca riskler şunlardır:

10.3.1 Yetkisiz Dosya Erişimi

Dosyaların yerel depolama alanında tutulması, uygun erişim kontrolleri sağlanmadığı takdirde dışarıdan erişime açık hale gelmesine neden olabilir. Bu durum, kullanıcı verilerinin ifşa edilmesine yol açabilir.

10.3.2 Zararlı Dosya Yükleme Riski

Sisteme yüklenen dosyaların yeterli güvenlik kontrollerinden geçirilmemesi durumunda, zararlı içerikler sisteme dahil edilebilir. Bu tür dosyalar, sistem bütünlüğünü bozabilir veya diğer kullanıcıları etkileyebilir.

10.3.3 Dosya İzolasyonunun Yetersizliği

Farklı kullanıcıların yüklediği dosyaların birbirinden yeterince izole edilmemesi, veri karışıklığına ve güvenlik ihlallerine neden olabilir.

Bu nedenle dosya yönetimi yapısının yeniden ele alınması ve daha güvenli bir mimari ile desteklenmesi gerekmektedir.

10.4 Sistem Logları ve Bilgi Sızıntısı Riski

Sistem içerisinde loglama mekanizmalarının kullanılması, hata tespiti açısından avantaj sağlamaktadır. Ancak logların kontrolsüz şekilde tutulması, hassas bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilir.

Özellikle:

- Kullanıcı bilgileri loglarda yer alıyorsa
- Hata mesajları sistem detaylarını ifşa ediyorsa

bu durum, saldırganlar için bilgi kaynağı oluşturabilir.

Log yönetiminin merkezi ve kontrollü bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

10.5 Veri Kaybı ve Yedekleme Riski

Sistemde kullanılan yerel dosya depolama ve mevcut veritabanı yapısı, veri kaybı açısından belirli riskler taşımaktadır. Özellikle:

- Otomatik yedekleme mekanizmalarının bulunmaması
- Tek noktaya bağlı veri saklama (single point of failure)
- Donanım arızalarına karşı önlem eksikliği

gibi durumlar, kritik verilerin kaybına yol açabilir.

Afet yönetimi gibi bir sistemde veri kaybı, yalnızca teknik bir sorun değil, aynı zamanda operasyonel bir kriz anlamına gelmektedir.

10.6 Performans ve Yoğunluk Riski

Sistem, afet anlarında yüksek kullanıcı yoğunluğu ile karşılaşabilir. Bu durum, sistem performansını doğrudan etkileyen bir faktördür.

Mevcut yapıda:

- Yük dengeleme (load balancing) mekanizması bulunmamaktadır
- Dağıtık sistem mimarisi uygulanmamıştır
- Yoğunluk altında test sonuçlarına dair veri bulunmamaktadır

Bu eksiklikler, sistemin yoğun kullanım durumunda yavaşlamasına veya tamamen hizmet veremez hale gelmesine neden olabilir.

10.7 Harici Entegrasyon Eksikliği

Sistem, mevcut haliyle resmi veri kaynakları ile entegre çalışmamaktadır. Bu durum, sistemde kullanılan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu sınırlamaktadır.

Özellikle AFAD gibi resmi kurumlarla entegrasyonun olmaması:

- Veri doğruluğunu azaltır
- Kullanıcı güvenini olumsuz etkiler
- Sistem değerini düşürür

Bu entegrasyonların eksikliği, stratejik bir risk olarak değerlendirilmektedir.

10.8 Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, sistemin temel işlevleri yerine getirebildiği ancak güvenlik açısından çeşitli eksiklikler barındırdığı görülmektedir. Özellikle veri güvenliği, dosya yönetimi, kimlik doğrulama ve sistem dayanıklılığı gibi alanlarda önemli geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu eksiklikler giderilmediği takdirde:

- Veri ihlalleri
- Sistem çökmesi
- Kullanıcı güven kaybı

gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Ancak bu durum, projenin geliştirme aşamasında olması göz önünde bulundurulduğunda beklenen bir durum olarak değerlendirilebilir. Önemli olan, bu risklerin doğru şekilde tespit edilmesi ve sonraki aşamalarda giderilmesidir.

Sonuç olarak, sistemin güvenlik açısından daha sağlam bir yapıya kavuşturulması için kapsamlı iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda alınacak önlemler, projenin gerçek dünya koşullarında kullanılabilirliğini doğrudan etkileyecektir.

11. PROJEYE EKLENEN YENİLİKLER

Bu bölümde, geliştirilen sistemin standart yazılım projelerinden ayrılan yönleri ve projeye özgü olarak sunulan yenilikçi yaklaşımlar ele alınmaktadır. Afet ve acil durum yönetimi alanında geliştirilen yazılım sistemleri genellikle belirli temel işlevleri yerine getirmeye odaklanmakta olup, veri toplama, iletişim ve raporlama süreçleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak bu proje, yalnızca temel işlevleri yerine getiren bir sistem olmanın ötesine geçerek, çeşitli teknik ve işlevsel yenilikler sunmayı hedeflemektedir.

11.1 Afet Odaklı Entegre Sistem Yaklaşımı

Projeyi benzer yazılım sistemlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, afet senaryolarına özel olarak tasarlanmış entegre bir yapı sunmasıdır. Sistem, kullanıcı veri girişi, konum paylaşımı ve belge yükleme gibi farklı işlevleri tek bir platform altında birleştirerek bütünlüklü bir çözüm sunmaktadır.

Standart uygulamalarda bu tür işlevler genellikle ayrı sistemler veya modüller üzerinden yürütülürken, bu projede tüm süreçler merkezi bir yapı içerisinde ele alınmıştır. Bu durum, veri bütünlüğünün korunmasını ve sistemin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

11.2 Modüler ve Genişletilebilir Mimari Yapı

Projenin bir diğer önemli yeniliği, modüler ve katmanlı mimari yapıya sahip olmasıdır. Controller, servis ve veri katmanlarının birbirinden ayrılmış olması, sistemin esnek ve geliştirilebilir bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

Bu yaklaşım sayesinde:

- Yeni özellikler mevcut yapıyı bozmadan sisteme eklenebilir
- Sistem farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilir
- Bakım ve güncelleme süreçleri kolaylaşır

Standart projelerde sıkça karşılaşılan monolitik yapıların aksine, bu sistem daha modern ve sürdürülebilir bir mimari anlayış ile geliştirilmiştir.

11.3 Çoklu Veri Yönetimi Yaklaşımı

Projede hem veritabanı hem de dosya sistemi kullanılarak çoklu veri yönetimi yaklaşımı benimsenmiştir. Bu sayede farklı veri türleri için uygun saklama yöntemleri tercih edilmiştir.

Bu yaklaşım:

- Yapılandırılmış verilerin veritabanında tutulmasını
- Büyük boyutlu dosyaların dosya sisteminde saklanmasını

sağlayarak performans ve verimlilik açısından avantaj sunmaktadır.

Her ne kadar mevcut uygulamada bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyulsa da, bu yaklaşım sistemin veri yönetimi açısından esnek bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

11.4 Konteyner Tabanlı Dağıtım Desteği

Projede konteyner tabanlı teknolojilerin (örneğin Docker) kullanılması, önemli bir teknik yenilik olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, sistemin farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve dağıtım süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Bu özellik sayesinde:

- Geliştirme ve üretim ortamları arasında uyum sağlanır
- Kurulum süreçleri hızlanır
- Sistem taşınabilir hale gelir

Bu tür bir yaklaşım, özellikle akademik projelerde her zaman karşılaşılan bir durum olmayıp, projenin teknik açıdan ileri seviyede olduğunu göstermektedir.

11.5 Afet Senaryolarına Uygun Veri Toplama Mekanizması

Sistem, kullanıcıların afet anında veri girişi yapabilmesine olanak tanıyan bir yapı sunmaktadır. Bu veri toplama mekanizması, klasik formlardan farklı olarak afet koşullarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Kullanıcılar:

- Durum bilgisi
- İhtiyaç türü
- Konum bilgisi

gibi kritik verileri sisteme iletebilmektedir.

Bu yaklaşım, sistemin yalnızca veri saklayan bir yapı olmasının ötesine geçerek, aktif veri toplama ve analiz süreçlerine katkı sağlayan bir platform haline gelmesini sağlamaktadır.

11.6 Planlanan Entegrasyonlar ile Genişleme Potansiyeli

Projenin en önemli yeniliklerinden biri de, gelecekte entegre edilmesi planlanan sistemlerle birlikte genişleyebilir bir yapıya sahip olmasıdır. Özellikle:

- SMS tabanlı iletişim sistemi
- Geliştirilmiş e-posta servisleri
- AFAD API entegrasyonu

gibi planlanan geliştirmeler, sistemin yalnızca mevcut haliyle değil, gelecekteki potansiyeli ile de değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Bu durum, projenin statik bir yapıdan ziyade dinamik ve gelişime açık bir sistem olduğunu göstermektedir.

11.7 Gerçek Dünya Kullanımına Yönelik Tasarım

Projeyi benzer akademik çalışmalardan ayıran bir diğer önemli unsur, gerçek dünya kullanım senaryolarına uygun olarak tasarlanmış olmasıdır. Sistem, teorik bir modelden ziyade, gerçek afet durumlarında kullanılabilecek bir yapı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda:

- Kullanıcı etkileşimi ön planda tutulmuş
- Veri giriş süreçleri sadeleştirilmiş
- Temel ihtiyaçlara odaklanılmıştır

Bu yaklaşım, projenin yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesine geçerek, pratik bir çözüm sunma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

11.8 Eleştirel Değerlendirme

Her ne kadar proje çeşitli yenilikler sunuyor olsa da, bu yeniliklerin bazıları henüz tam anlamıyla olgunlaşmış değildir. Özellikle:

- Dosya yönetimi yapısının geliştirilmesi
- Güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi
- Entegrasyonların tamamlanması

gerekmektedir.

Bu durum, projenin halen geliştirme aşamasında olduğunu ve yeniliklerin tam anlamıyla etkin hale gelebilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

11.9 Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, proje hem teknik hem de işlevsel açıdan çeşitli yenilikler sunmaktadır. Modüler mimari yapı, çoklu veri yönetimi yaklaşımı ve afet odaklı tasarım anlayışı, projeyi standart yazılım sistemlerinden ayıran temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte, bu yeniliklerin daha ileri seviyeye taşınması ve sistemin eksik yönlerinin giderilmesi, projenin gerçek anlamda yenilikçi ve uygulanabilir bir çözüm haline gelmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, proje mevcut haliyle güçlü bir potansiyel sunmakta olup, yapılacak geliştirmeler ile daha kapsamlı ve etkili bir sistem haline gelebilecektir.

12. PERFORMANS VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirilen sistemin performans özellikleri ve ölçeklenebilirlik kapasitesi ele alınmaktadır. Afet ve acil durum yönetimi sistemlerinde performans, yalnızca kullanıcı deneyimi açısından değil, aynı zamanda kritik müdahale süreçlerinin başarısı açısından da büyük önem taşımaktadır. Özellikle yüksek kullanıcı yoğunluğunun söz konusu olduğu kriz anlarında, sistemin hızlı, kararlı ve kesintisiz çalışabilmesi gerekmektedir.

12.1 Performans Kavramı ve Sistem Üzerindeki Etkisi

Performans, bir sistemin belirli bir zaman dilimi içerisinde ne kadar hızlı ve verimli çalıştığını ifade etmektedir. Bu kapsamda sistem performansı, yanıt süresi, işlem hızı, veri işleme kapasitesi ve eş zamanlı kullanıcı sayısı gibi çeşitli parametreler ile değerlendirilmektedir.

Geliştirilen sistemde performans, özellikle aşağıdaki durumlarda kritik hale gelmektedir:

- Aynı anda çok sayıda kullanıcının sisteme veri göndermesi
- Büyük boyutlu dosyaların yüklenmesi
- Veritabanı üzerinde yoğun sorguların gerçekleştirilmesi

Bu tür durumlarda sistemin yavaşlaması veya hizmet veremez hale gelmesi, afet yönetimi süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

12.2 Docker Kullanımının Performansa Etkisi

Proje kapsamında konteyner tabanlı bir yaklaşım benimsenmiş ve bu doğrultuda Docker teknolojisinden faydalanılmıştır. Docker, uygulamaların izole ortamlarda çalıştırılmasını sağlayarak sistemin daha kontrollü ve tutarlı bir şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır.

Docker kullanımının performans açısından sağladığı avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

12.2.1 Ortam Bağımsızlığı ve Tutarlılık

Docker, uygulamanın tüm bağımlılıkları ile birlikte paketlenmesini sağlayarak farklı ortamlarda aynı şekilde çalışmasını garanti eder. Bu durum, performans farklılıklarının önüne geçmekte ve sistem davranışının öngörülebilir olmasını sağlamaktadır.

12.2.2 Hafif Yapı ve Hızlı Başlatma

Sanallaştırma teknolojilerine kıyasla daha hafif bir yapıya sahip olan Docker, uygulamaların hızlı bir şekilde başlatılmasını mümkün kılar. Bu özellik, özellikle sistemin yeniden başlatılması veya ölçeklendirilmesi gereken durumlarda önemli bir avantaj sunmaktadır.

12.2.3 Kaynak Yönetimi

Docker konteynerleri, sistem kaynaklarının (CPU, RAM vb.) daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu sayede uygulama, mevcut donanım kaynakları içerisinde daha optimize bir şekilde çalışabilmektedir.

12.2.4 Dağıtım Kolaylığı

Docker kullanımı, sistemin farklı ortamlara hızlı bir şekilde taşınabilmesini sağlar. Bu durum, performans testlerinin farklı ortamlarda kolaylıkla yapılabilmesine olanak tanımaktadır.

Ancak Docker kullanımı tek başına performans garantisi sağlamamaktadır. Uygulama içerisindeki kod yapısı, veritabanı tasarımı ve veri yönetimi gibi faktörler de performans üzerinde doğrudan etkilidir.

12.3 Sistem Yük Altındaki Davranışı

Afet anlarında sistemin en önemli sınavı, yüksek kullanıcı yoğunluğu altında göstereceği performanstır. Mevcut sistem yapısı incelendiğinde, temel işlevlerin yerine getirilebildiği ancak yüksek yük altında sistem davranışının henüz tam anlamıyla test edilmediği değerlendirilmektedir.

12.3.1 Eş Zamanlı Kullanıcı Yükü

Sistem, aynı anda çok sayıda kullanıcının veri gönderdiği durumlarda performans açısından zorlanabilir. Özellikle:

- Aynı anda yapılan veri girişleri
- Yoğun API çağrıları
- Artan veritabanı sorguları

sistem üzerinde yük oluşturmaktadır.

Mevcut yapıda:

- Yük dengeleme (load balancing) mekanizması bulunmamaktadır
- Dağıtık sistem mimarisi uygulanmamıştır

Bu durum, sistemin tek bir sunucuya bağlı kalmasına ve yoğunluk durumunda performans düşüşü yaşamasına neden olabilir.

12.3.2 Veritabanı Performansı

Veritabanı, sistem performansını doğrudan etkileyen bileşenlerden biridir. Mevcut yapıda veritabanı sorgularının optimize edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Olası sorunlar:

- Yavaş sorgular
- Gereksiz veri tekrarları
- İndeksleme eksiklikleri

Bu durumlar, özellikle yoğun kullanım sırasında sistemin yavaşlamasına neden olabilir.

12.3.3 Dosya Yükleme ve İşleme Süreleri

Kullanıcıların sisteme dosya yüklemesi, performansı etkileyen bir diğer faktördür. Büyük boyutlu dosyaların yüklenmesi:

- Sunucu kaynaklarını tüketebilir
- Yanıt sürelerini artırabilir

Yerel dosya sistemi kullanımı, bu süreçte belirli bir performans avantajı sağlasa da, uzun vadede ölçeklenebilirlik açısından sorun oluşturabilir.

12.4 Ölçeklenebilirlik (Scalability)

Ölçeklenebilirlik, sistemin artan kullanıcı sayısı ve veri yükü karşısında performans kaybı yaşamadan genişleyebilme kapasitesini ifade etmektedir. Bu proje kapsamında geliştirilen sistem, belirli ölçüde ölçeklenebilir bir yapıya sahip olmakla birlikte, bu konuda geliştirmeye açık alanlar bulunmaktadır.

12.4.1 Dikey Ölçeklenebilirlik (Vertical Scaling)

Mevcut sistem, donanım kaynaklarının artırılması (CPU, RAM) ile performansını belirli bir seviyeye kadar artırabilir. Ancak bu yaklaşım, uzun vadede maliyetli ve sınırlı bir çözüm sunmaktadır.

12.4.2 Yatay Ölçeklenebilirlik (Horizontal Scaling)

Sistemin birden fazla sunucu üzerinde çalıştırılması, daha sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Ancak mevcut sistem mimarisinde:

- Dağıtık yapı bulunmamaktadır
- Servislerin bağımsız ölçeklenmesi mümkün değildir

Bu durum, yatay ölçeklenebilirliği sınırlayan önemli bir faktördür.

12.4.3 Geleceğe Yönelik Ölçeklenebilirlik Potansiyeli

Sistemin modüler mimari yapıya sahip olması, ilerleyen aşamalarda mikroservis mimariye geçiş için uygun bir zemin hazırlamaktadır. Bu sayede:

- Servisler bağımsız olarak ölçeklenebilir
- Yük dengeleme mekanizmaları uygulanabilir
- Sistem performansı artırılabilir

12.5 Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, sistemin mevcut haliyle temel performans gereksinimlerini karşılayabildiği ancak yüksek yük altında davranışının sınırlı olduğu görülmektedir. Docker kullanımı, sistemin taşınabilirliği ve yönetilebilirliği açısından önemli avantajlar sunarken, performans ve ölçeklenebilirlik açısından tek başına yeterli değildir.

Sistemin geliştirilmesi gereken başlıca alanları:

- Yük dengeleme mekanizmalarının eklenmesi
- Veritabanı optimizasyonunun yapılması
- Dağıtık sistem mimarisine geçiş
- Dosya yönetiminin iyileştirilmesi

Sonuç olarak, proje performans açısından temel bir yapı sunmakta olup, ölçeklenebilirlik konusunda geliştirmeye açık bir durumdadır. Yapılacak iyileştirmeler ile sistemin gerçek afet senaryolarında daha etkin ve güvenilir bir şekilde çalışması mümkün olacaktır.

Aşağıda, akademik dilde, eleştirel ve analitik yaklaşımla hazırlanmış “**13. Eksikler ve Geliştirme Alanları**” bölümü yer almaktadır. Bu bölüm özellikle değerlendirme açısından kritik olduğu için **net, sorgulayıcı ve gerçekçi** bir şekilde yazılmıştır.

13. EKSİKLER VE GELİŞTİRME ALANLARI

Bu bölümde, proje kapsamında geliştirilen sistemin mevcut durumunda tespit edilen eksiklikler ve geliştirilmesi gereken alanlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bir yazılım projesinin akademik olarak değerlendirilmesinde yalnızca güçlü yönlerin değil, aynı zamanda eksik ve iyileştirmeye açık yönlerin de ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda sistem, teknik, işlevsel ve mimari açılardan eleştirel bir bakış açısıyla analiz edilmiştir.

13.1 Veri Güvenliği Eksiklikleri

Sistem içerisinde kullanıcı verilerinin korunmasına yönelik mekanizmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle hassas verilerin (konum bilgisi, kullanıcı bilgileri vb.) korunmasına yönelik güçlü güvenlik önlemlerinin eksikliği dikkat çekmektedir.

Tespit edilen başlıca eksiklikler:

- Verilerin şifrelenerek saklanmaması
- Güvenli veri iletimi konusunda belirsizlikler
- Yetkisiz erişim kontrollerinin yetersizliği

Bu durum, sistemin veri ihlallerine açık hale gelmesine neden olabilir. Özellikle afet yönetimi gibi hassas bir alanda bu tür eksiklikler ciddi riskler oluşturmaktadır.

Geliştirme Önerisi:

Veri şifreleme mekanizmalarının uygulanması, HTTPS kullanımının zorunlu hale getirilmesi ve rol tabanlı erişim kontrol sistemlerinin entegre edilmesi gerekmektedir.

13.2 Dosya Yönetimi ve Depolama Problemleri

Projede kullanılan yerel dosya depolama (local storage) yaklaşımı, sistemin en zayıf noktalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yapı, küçük ölçekli uygulamalar için yeterli olsa da, afet yönetimi gibi kritik sistemlerde yetersiz kalmaktadır.

Başlıca problemler:

- Veri kaybı riski
- Yetkisiz erişim ihtimali
- Ölçeklenebilirlik sorunları
- Yedekleme mekanizmasının olmaması

Bu durum, sistemin uzun vadede sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Geliştirme Önerisi:

Bulut tabanlı depolama sistemlerine geçiş yapılmalı ve dosya yönetimi merkezi ve güvenli bir yapı ile desteklenmelidir.

13.3 Hata Yönetimi ve Sistem Stabilitesi

Mevcut sistemde hata yönetimi mekanizmalarının yeterince sistematik olmadığı değerlendirilmektedir. Özellikle merkezi hata yönetimi yapısının (global exception handling) eksikliği, sistemin hata durumlarında tutarsız davranmasına neden olabilir.

Eksiklikler:

- Standart hata mesajlarının bulunmaması
- Hata kayıtlarının düzensiz olması
- Kullanıcıya yeterli geri bildirim verilmemesi

Bu durum, hem kullanıcı deneyimini hem de sistemin güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Geliştirme Önerisi:

Merkezi hata yönetimi yapısı kurulmalı, loglama sistemi iyileştirilmeli ve kullanıcıya anlamlı geri bildirimler sunulmalıdır.

13.4 Veritabanı Tasarımı ve Performans Sorunları

Veritabanı yapısında performans ve veri organizasyonu açısından bazı eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle sorgu optimizasyonu ve veri bütünlüğü konularında iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tespit edilen sorunlar:

- Yavaş çalışan sorgular
- Gereksiz veri tekrarları
- İndeksleme eksiklikleri

Bu durum, özellikle yoğun kullanım durumunda sistem performansını düşürebilir.

Geliştirme Önerisi:

Veritabanı şeması yeniden gözden geçirilmeli, indeksleme yapılmalı ve sorgu optimizasyonu sağlanmalıdır.

13.5 Ölçeklenebilirlik Eksiklikleri

Sistem, mevcut haliyle sınırlı ölçeklenebilirlik kapasitesine sahiptir. Özellikle tek sunucuya bağlı yapı, yüksek kullanıcı yoğunluğu durumunda performans sorunlarına yol açabilir.

Eksiklikler:

- Yük dengeleme mekanizmasının olmaması
- Dağıtık sistem mimarisinin bulunmaması
- Mikroservis yapısına geçilmemiş olması

Bu durum, sistemin büyümesini ve geniş kullanıcı kitlesine hizmet vermesini zorlaştırmaktadır.

Geliştirme Önerisi:

Sistem, mikroservis mimariye uygun hale getirilmeli ve yatay ölçeklenebilirlik desteklenmelidir.

13.6 Güvenlik Açıkları ve Yetkilendirme Problemleri

Sistem içerisinde kullanıcı yetkilendirme mekanizmalarının yeterince gelişmiş olmadığı değerlendirilmektedir. Özellikle rol bazlı erişim kontrolü ve oturum yönetimi konularında eksiklikler bulunmaktadır.

Eksiklikler:

- Rol tabanlı yetkilendirme eksikliği
- Oturum güvenliği ile ilgili belirsizlikler
- API erişim kontrollerinin sınırlı olması

Bu durum, sistemin kötü niyetli kullanımlara açık hale gelmesine neden olabilir.

Geliştirme Önerisi:

JWT tabanlı kimlik doğrulama ve rol bazlı erişim kontrol sistemleri entegre edilmelidir.

13.7 Harici Entegrasyon Eksikliği

Sistem, mevcut haliyle resmi veri kaynakları ile entegre çalışmamaktadır. Bu durum, sistemde kullanılan verilerin güncelliğini ve güvenilirliğini sınırlamaktadır.

Eksiklik:

- AFAD API entegrasyonunun bulunmaması

Bu durum, sistemin afet yönetimi açısından etkinliğini azaltmaktadır.

Geliştirme Önerisi:

AFAD API entegrasyonu sağlanmalı ve sistem güncel veri kaynakları ile desteklenmelidir.

13.8 Kullanıcı Deneyimi (UX) Eksiklikleri

Sistem daha çok backend odaklı geliştirilmiş olup, kullanıcı deneyimi ikinci planda kalmıştır. Bu durum, sistemin kullanımını zorlaştırabilir.

Eksiklikler:

- Kullanıcı dostu arayüz eksikliği
- Hata mesajlarının yetersizliği
- Kullanıcı yönlendirmelerinin eksikliği

Geliştirme Önerisi:

Kullanıcı arayüzü geliştirilerek sistem daha erişilebilir ve anlaşılır hale getirilmelidir.

13.9 Test ve Doğrulama Eksiklikleri

Sistem üzerinde kapsamlı test süreçlerinin uygulanmadığı değerlendirilmektedir. Özellikle performans ve güvenlik testlerinin eksikliği dikkat çekmektedir.

Eksiklikler:

- Yük testi yapılmamış olması
- Güvenlik testlerinin eksikliği
- Otomatik test mekanizmalarının bulunmaması

Geliştirme Önerisi:

Birim testler, entegrasyon testleri ve performans testleri uygulanmalıdır.

13.10 Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirildiğinde, sistem temel işlevleri yerine getirebilen bir yapıya sahip olmakla birlikte, özellikle güvenlik, performans ve ölçeklenebilirlik açısından önemli geliştirmelere ihtiyaç duymaktadır.

Bu eksiklikler, projenin henüz geliştirme aşamasında olması ile açıklanabilir. Ancak bu durum, eksikliklerin göz ardı edilmesini değil, sistematik bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir.

Sonuç olarak, proje güçlü bir temel üzerine kurulmuş olmakla birlikte, profesyonel bir yazılım sistemine dönüşebilmesi için çeşitli teknik ve yapısal iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu geliştirmelerin hayata geçirilmesi, sistemin gerçek dünya koşullarında etkin ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacaktır.

14. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, afet ve acil durum yönetimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen yazılım projesi teknik ve işlevsel açıdan detaylı bir şekilde incelenmiştir. Projenin mevcut durumu analiz edilerek sistemin güçlü yönleri, eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken alanlar ortaya konulmuştur. Ara rapor niteliği taşıyan bu çalışma, projenin geliştirme sürecinde gelinecek noktayı değerlendirmek ve ilerleyen aşamalar için bir yol haritası sunmak açısından önemli bir referans oluşturmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, proje afet yönetimi alanına yönelik anlamlı bir çözüm sunma potansiyeline sahiptir. Sistem, kullanıcıların afet anında veri girişi yapabilmesi, konum bilgisi paylaşabilmesi ve çeşitli belgeleri sisteme yükleyebilmesi gibi temel işlevleri yerine getirebilecek bir altyapı sunmaktadır. Bu özellikler, sistemin yalnızca teorik bir çalışma olmanın ötesine geçerek, gerçek dünya kullanım senaryolarına uygun bir yapı hedeflediğini göstermektedir.

Teknik açıdan incelendiğinde, sistemin katmanlı mimari prensiplerine uygun olarak geliştirildiği ve modüler bir yapı üzerine inşa edildiği görülmektedir. Controller, servis ve veri erişim katmanlarının ayrılmış olması, sistemin sürdürülebilirliğini artırmakta ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca RESTful API yaklaşımının benimsenmiş olması, sistemin farklı platformlarla entegre edilebilmesine olanak tanımaktadır. Docker gibi modern teknolojilerin kullanılması ise sistemin taşınabilirliğini ve yönetilebilirliğini artıran önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte, sistemin mevcut haliyle bazı önemli eksiklikler barındırdığı da açıkça görülmektedir. Özellikle veri güvenliği, dosya yönetimi, ölçeklenebilirlik ve hata yönetimi gibi konular, sistemin geliştirilmesi gereken temel alanları arasında yer almaktadır. Yerel dosya depolama yaklaşımı, veri kaybı ve güvenlik açısından risk oluşturunca, kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının sınırlı olması da sistemin güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca sistemin yüksek kullanıcı yükü altındaki performansının test edilmemiş olması, gerçek afet senaryolarında nasıl bir davranış sergileyeceğine dair belirsizlik yaratmaktadır.

Bu eksiklikler, projenin henüz geliştirme aşamasında olması ile açıklanabilir. Ancak bu durum, söz konusu problemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Aksine, bu eksikliklerin erken aşamada tespit edilmesi, projenin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Projenin gelecekteki gelişim süreci değerlendirildiğinde, planlanan iyileştirmelerin sistemin genel yapısını önemli ölçüde güçlendireceği öngörülmektedir. Özellikle SMS entegrasyonu, e-posta servislerinin geliştirilmesi ve AFAD API entegrasyonu gibi çalışmalar, sistemin erişilebilirliğini ve veri doğruluğunu artıracaktır. Bu tür entegrasyonlar, sistemin yalnızca teknik bir platform olmanın ötesine geçerek, gerçek afet yönetimi süreçlerinde aktif rol alabilecek bir yapıya dönüşmesini sağlayacaktır.

Ayrıca veritabanı optimizasyonu, güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve dosya yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması gibi teknik iyileştirmeler, sistemin performansını ve güvenilirliğini artıracaktır. Bununla birlikte, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve daha kapsamlı test süreçlerinin uygulanması, sistemin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesine katkı sağlayacaktır.

Uzun vadede değerlendirildiğinde, sistemin mikroservis mimariye dönüştürülmesi, bulut tabanlı altyapılar ile desteklenmesi ve dağıtık sistem yapısına geçiş yapılması, projenin ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bu tür gelişmeler, sistemin büyük ölçekli afet senaryolarında dahi kesintisiz hizmet verebilmesini mümkün kılacaktır.

Sonuç olarak, proje mevcut haliyle temel işlevleri yerine getirebilen ve geliştirilme potansiyeli yüksek bir yapı sunmaktadır. Ancak sistemin gerçek dünya koşullarında etkin ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve planlanan geliştirmelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, projenin akademik bir çalışma olmanın ötesine geçerek, pratik ve uygulanabilir bir çözüm haline gelmesini sağlayacaktır.

Bu rapor kapsamında yapılan analizler, projenin güçlü yönlerini ortaya koyarken aynı zamanda geliştirilmesi gereken alanlara da dikkat çekmektedir. Bu durum, projenin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine ve ilerleyen aşamalarda daha başarılı sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacaktır.

15. PLANLANAN GELİŞTİRMELER

Bu bölümde, proje kapsamında mevcut sistemde tespit edilen eksiklikler doğrultusunda yapılması planlanan geliştirmeler ve sisteme eklenecek yeni özellikler ele alınmaktadır. Ara rapor niteliği taşıyan bu çalışma kapsamında, sistemin henüz tamamlanmamış olduğu ve geliştirme sürecinin devam ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda planlanan geliştirmeler, sistemin hem teknik altyapısını güçlendirmeyi hem de işlevselliğini artırmayı hedeflemektedir.

15.1 SMS Entegrasyonu

Afet ve acil durum senaryolarında internet erişiminin kesintiye uğrama ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, alternatif iletişim kanallarının kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda sisteme SMS tabanlı iletişim desteğinin entegre edilmesi planlanmaktadır.

SMS entegrasyonu sayesinde:

- Kullanıcılar internet erişimi olmadan yardım talebi iletebilecektir
- Sistem, kritik bilgilendirmeleri SMS yoluyla kullanıcılara ulaştırabilecektir
- İletişim sürekliliği sağlanacaktır

Bu özellik, sistemin erişilebilirliğini önemli ölçüde artıracak ve özellikle afet anlarında sistemin kullanımını daha etkin hale getirecektir.

15.2 E-Posta Servisinin İyileştirilmesi

Mevcut sistemde yer alan e-posta gönderim altyapısının daha güvenilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. E-posta servisinin geliştirilmesi, sistem ile kullanıcı arasındaki iletişimin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Planlanan iyileştirmeler:

- Daha stabil e-posta servis sağlayıcılarının entegrasyonu
- Hata yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi
- Bildirim sisteminin optimize edilmesi

Bu geliştirmeler sayesinde kullanıcı bilgilendirme süreçlerinin daha profesyonel bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir.

15.3 Kullanıcı Hatalarının Giderilmesi

Sistem üzerinde yapılan testler ve incelemeler sonucunda, kullanıcı etkileşimi sırasında çeşitli hataların oluşabildiği tespit edilmiştir. Bu hataların giderilmesi, sistemin kullanılabilirliğini doğrudan etkilemektedir.

Bu kapsamda:

- Form doğrulama mekanizmaları geliştirilecektir
- Hata mesajları daha açıklayıcı hale getirilecektir
- Kullanıcı yönlendirme süreçleri iyileştirilecektir

Bu iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini artırarak sistemin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

15.4 AFAD API Entegrasyonu

Sistemin resmi veri kaynakları ile entegre çalışabilmesi amacıyla AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) API entegrasyonu planlanmaktadır. Bu entegrasyon, sistemin güvenilirliğini ve veri doğruluğunu önemli ölçüde artıracaktır.

AFAD API entegrasyonu ile:

- Güncel afet bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılacaktır

- Resmi uyarılar ve duyurular kullanıcıya iletilecektir
- Sistem, daha güvenilir bir veri kaynağına sahip olacaktır

Bu geliştirme, sistemin yalnızca kullanıcı verilerine dayalı değil, aynı zamanda resmi verilerle desteklenen bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

15.5 Veritabanı İyileştirmeleri

Mevcut veritabanı yapısında performans ve veri bütünlüğü açısından bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda veritabanı yapısının yeniden düzenlenmesi ve optimize edilmesi planlanmaktadır.

Planlanan çalışmalar:

- Veritabanı şemasının yeniden yapılandırılması
- İndeksleme işlemlerinin yapılması
- Sorgu performansının artırılması
- Veri tekrarlarının önlenmesi

Bu iyileştirmeler ile sistemin daha hızlı ve verimli çalışması hedeflenmektedir.

15.6 Afet Anına Yönelik Yeni Özellikler

Sistemin gerçek afet senaryolarında daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli yeni özelliklerin eklenmesi planlanmaktadır. Bu özellikler, sistemin işlevselliğini artırarak kriz yönetimi süreçlerine daha fazla katkı sağlamasını hedeflemektedir.

Planlanan özellikler arasında:

- Acil ihtiyaç bildirme modülü
- Yardım taleplerinin önceliklendirilmesi
- Kullanıcı durum bildirimi (güvende / yardım gerekiyor vb.)
- Harita tabanlı veri gösterimi

yer almaktadır.

Bu özellikler sayesinde sistem, yalnızca veri toplayan bir yapı olmanın ötesine geçerek, aktif bir kriz yönetim aracı haline gelecektir.

15.7 Güvenlik ve Sistem İyileştirmeleri

Sistem üzerinde yapılan analizler sonucunda, güvenlik açısından çeşitli geliştirmelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki iyileştirmelerin yapılması planlanmaktadır:

- Veri şifreleme mekanizmalarının uygulanması
- Yetkilendirme sisteminin geliştirilmesi
- Güvenli veri iletim protokollerinin kullanılması

- Dosya yönetim sisteminin güvenli hale getirilmesi

Bu geliřtirmeler, sistemin güvenilirliđini artırarak kullanıcı verilerinin korunmasını sađlayacaktır.

15.8 Genel Deđerlendirme

Planlanan geliřtirmeler incelendiđinde, sistemin hem teknik hem de işlevsel açıdan önemli bir dönüşüm sürecine gireceđi görülmektedir. Bu geliřtirmeler, mevcut sistemin eksikliklerini gidermeyi ve daha profesyonel bir yazılım yapısı oluşturmaya hedeflemektedir.

Özellikle SMS entegrasyonu ve AFAD API bağlantısı gibi özellikler, sistemin gerçek dünya koşullarında kullanılabilirliđini önemli ölçüde artıracaktır. Bununla birlikte veritabanı ve güvenlik iyileřtirmeleri, sistemin performansını ve güvenilirliđini güçlendirecektir.

Sonuç olarak, planlanan geliřtirmelerin hayata geçirilmesi ile birlikte sistemin daha kapsamlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşması beklenmektedir. Bu doğrultuda proje, yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesine geçerek, gerçek hayatta uygulanabilir bir çözüm haline gelme potansiyeline sahiptir.